Laboratório 05 — A estrela e a comparação

D2 — Fundamentos de Agentes Inteligentes · Encontro 3, bloco 3 Pacote: `D2-05-busca-informada.zip` · 25 minutos

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
A tabela das quatro buscas do lab-04, sobre a sua formulação	As quatro linhas informadas: gulosa e A estrela, com as duas heurísticas
O mesmo esqueleto, com duas heurísticas JÁ PRONTAS e comentadas para a formulação apontada	O parágrafo da dominância: qual heurística domina a outra, e por quê
O comentário de cada heurística dizendo POR QUE é (ou não) admissível	O lab-04 completado — a tabela final tem as seis linhas juntas

Dito com todas as letras, porque é a faixa Excelente da rubrica: **quem recebeu as duas heurísticas prontas e argumentou por escrito qual domina a outra está na mesma faixa de quem projetou a sua** — a análise de admissibilidade é o que o critério mede, e ela se faz em português.

Os dois caminhos

- **Padrão:** receba as duas heurísticas prontas, rode as duas, complete a tabela e escreva o parágrafo da dominância. Leia os comentários das heurísticas no módulo do catálogo — o argumento de admissibilidade de lá é o modelo do seu parágrafo.
- **Desafio:** projete a SUA heurística por relaxamento (slide 32: remova uma restrição, resolva o problema mais fácil, declare qual restrição removeu no comentário da função) e argumente a admissibilidade por escrito. Depois, o mesmo parágrafo de dominância — contra a segunda heurística.

Trocar de caminho é livre, nos dois sentidos e sem justificar.

Os passos

1. Extraia o `D2-05` e aponte a constante `FORMULACAO` para a mesma formulação do lab-04.
2. Rode as linhas informadas:

```
python esqueleto.py
```

1. Acrescente as linhas de gulosa e A estrela à tabela do lab-04 — a saída sai em Markdown, no mesmo formato, pronta para colar.
2. Escreva o parágrafo da dominância: qual heurística domina a outra, e por quê, usando as duas colunas de expandidos como evidência. O `solucao.py` traz um modelo do formato de parágrafo, com número.

3. Rode `python -m pytest teste.py -q` — as três verificações da heurística: vale zero no objetivo; o A estrela com ela devolve o mesmo custo que o custo uniforme; e expande menos na instância maior.
4. Guarde a tabela completa: com as linhas de ontem, ela é o item 4 da entrega final.

Critério de aceite

Tabela completa e um parágrafo justificando a dominância — o mesmo critério do slide 35, literal.

Quanto tempo isto deve levar

Vinte e cinco minutos. Rodar leva dois; o resto é o parágrafo — e é o parágrafo que a rubrica avalia, não o código.

Se travar

1. **O A estrela expandindo MAIS que o custo uniforme?** A heurística está fraca — estima baixo demais. No desafio, volte ao relaxamento e remova uma restrição menor: a estimativa sobe sem superestimar.
2. **O A estrela com custo PIOR que o ótimo?** A heurística superestima — a garantia caiu (slide 26: errar para mais, uma vez que seja, derruba a otimalidade). Confira antes de qualquer outra coisa: h vale zero em todo estado objetivo?
3. **O parágrafo não sai?** Use o formato do `solucao.py`: a propriedade (domina quem estima mais alto em todo estado), a comparação concreta das duas heurísticas, e a evidência numérica da SUA instância. Três frases bastam.
